Практическая работа 12

Триггеры. Часть 2.

Как было указано в предыдущей работе триггеры могут срабатывать не только после, но и до указанных событий (UPDATE, DELETE, INSERT). Отличие в синтаксисе таких триггеров состоит только в использовании после названия триггера оператора BEFORE (до), т.е. до обновления необходимо каким-то образом изменить записи в соответствующих таблицах. Также в прежней работе не было упомянуто о псевдонимах OLD и NEW. Можно обратиться к столбцам в подчиненной таблице (таблице, связанной с вызывающей), используя псевдонимы OLD и NEW. OLD.col_name обращается к столбцу существующей строки прежде, чем она модифицируется или удалится. NEW.col_name обращается к столбцу новой строки, которая будет вставлена, или же к существующей строке после того, как она модифицируется.

Триггеры можно удалять. Для этого достаточно написать DROP TRIGGER NAME_TRIGGER. При успешном удалении триггер больше не будет доступен во вкладке «триггеры» для соответствующих таблиц. Также триггер будет недоступен в таблице SHOW TRIGGERS.

Пример 1. До обновления.

В данном примере в столбце статус для таблицы Регистрация будет обновляться значение в зависимости от значения даты рейса, если она меньше текущей, то рейс будет совершен. Причем обновление колонки будет осуществляться до обновлений в таблице Авиарейсов.

```
DELIMITER |
Create trigger update_states before update on avia
for each ROW
BEGIN
update register inner join avia on register.id_avia=avia.id_avia
set STATUS=if(avia.date_avia<now(), 'совершен','ожидается');
end;
```

Рисунок 1 – Создание триггера до обновления.

Пример 2. До вставки.

До вставки новых данных о рейсе будет производится вставка новых записей в таблицу регистрации, при это строки будут свободны, что позволит в дальнейшем обновлять таблицу, как удобно пользователю.

```
DELIMITER |
create trigger ins_reg before insert on avia
for EACH ROW
BEGIN
insert into register values (id_reg, id_avia, id_passenger, price, status);
end;
```

Рисунок 2 – Создание триггера до вставки.

Пример 3. До удаления.

В текущем примере видно, что после удаления строк из таблицы air в таблице airplane будут присвоены старые значения из таблицы. Это необходимо, чтобы самолет числился на балансе, как ранее функционировавший в аэропорту, не смотря на отсутствие авиакомпании в будущем.

```
DELIMITER |
create trigger del_air before delete on air
for EACH ROW
BEGIN
update airplane SET
id_air=OLD.id_air;
end;
```

Задание 1.

Создать по 2 триггера до обновления, до вставки и до удаления. Удалите один триггер, покажите это на скриншоте – удаляется и больше не отображается в таблице триггеров или с помощью скриншота с командой drop trigger trigger_name.